

Factoren soll q betragen. Es ist dann, da jeder Factor zwei Indices enthält,

$$(19) \quad \nu + n\mu = 2q.$$

Dann ergibt sich aus (17) und (18), wenn P' aus P durch Vertauschung von x, α_i mit x', α'_i hervorgeht

$$(20) \quad \alpha'_0{}^\mu P' = \alpha_0{}^\mu r^{n\mu-q} (\gamma x' + \delta)^r P.$$

Wir bilden nun

$$(21) \quad C(x, y, a) = \alpha_0{}^\mu y^\nu \Sigma P\left(\frac{x}{y}\right),$$

die Summe genommen über alle Werthe, die man aus P erhält, wenn man die Indices 1, 2, 3 . . . n auf alle mögliche Arten mit einander vertauscht. Diese Summe ist dann eine symmetrische Function der Wurzeln von (1) und lässt sich also als ganze rationale Function der Verhältnisse $a_1:a_0, a_2:a_0, \dots, a_n:a_0$ ausdrücken, so dass kein Glied die μ te Ordnung übersteigt. Die Function $C(x, y, a)$ ist also eine ganze homogene Function von $a_0, a_1, \dots, a_n$ von der μ ten Ordnung und eine ganze homogene Function von x, y von der ν ten Ordnung. Da sie nach (19), (20) der Bedingung

$$(22) \quad C(x', y' a') = r^\lambda C(x, y, a),$$

$$(23) \quad \lambda = n\mu - q, \quad 2\lambda = n\mu - \nu$$

genügt, so ist sie eine Covariante und in dem besonderen Falle, wo $\nu = 0$ ist, eine Invariante.

Das Gewicht λ ist, wie der zweite Ausdruck zeigt, immer positiv oder Null, da $n\mu$ mindestens gleich ν . Der äusserste Werth $n\mu = \nu$ oder $\lambda = 0$ kommt nur dann vor, wenn in P jeder der Indices 1, 2, 3 . . . n nur mit 0 verbunden vorkommt, also P eine Potenz von $f(x)$ selbst ist.

§. 62.

Binäre cubische Formen.

Eine binäre quadratische Form giebt keine anderen invarianten Bildungen als die Discriminante. Mit diesen befassen wir uns daher nicht und gehen gleich zur Betrachtung der cubischen Formen

$$(1) \quad f(x, y) = a_0 x^3 + a_1 x^2 y + a_2 x y^2 + a_3 y^3$$

über. Hier bilden wir als erste quadratische Covariante die Hesse'sche Determinante. Wir wollen hier immer die Regel befolgen, dass wir die Formen mit ganzzahligen Zahlencoefficienten ohne gemeinsamen Factor schreiben. Dann müssen wir in der aus den zweiten Ableitungen von (1) gebildeten Determinante den Factor 4 abwerfen und erhalten als erste Covariante

$$H = \begin{vmatrix} 3a_0x + a_1y & a_1x + a_2y \\ a_1x + a_2y & a_2x + 3a_3y \end{vmatrix}.$$

oder

$$(2) \quad H = A_0 x^2 + A_1 xy + A_2 y^2,$$

wenn zur Abkürzung

$$(3) \quad \begin{aligned} A_0 &= 3a_0a_2 - a_1^2 \\ A_1 &= 9a_0a_3 - a_1a_2 \\ A_2 &= 3a_1a_3 - a_2^2 \end{aligned}$$

gesetzt ist.

Die Discriminante dieser quadratischen Form ist eine Invariante der gegebenen cubischen Form. Sie enthält aber den Factor 3 in allen numerischen Coefficienten, und demnach setzen wir

$$(4) \quad 3D = 4A_0A_2 - A_1^2,$$

und dann stimmt D mit der Discriminante der cubischen Form [§. 46, (10)] überein:

$$(5) \quad D = a_1^2 a_2^2 + 18a_0a_1a_2a_3 - 4a_0a_2^3 - 4a_1^3a_3 - 27a_0^2a_3^2.$$

Eine weitere cubische Covariante erhalten wir, wenn wir die Functionaldeterminante von $f(x, y)$ und $H(x, y)$ bilden:

$$(6) \quad Q(x, y) = f'(x)H'(y) - f'(y)H'(x)$$

oder

$$(7) \quad Q = \begin{vmatrix} 3a_0x^2 + 2a_1xy + a_2y^2 & 2A_0x + A_1y \\ a_1x^2 + 2a_2xy + 3a_3y^2 & A_1x + 2A_2y \end{vmatrix},$$

in der sich kein numerischer Factor wegheben lässt. Wir setzen die ausgerechneten Coefficienten von x^3 , x^2y , xy^2 , y^3 , deren Bildung keine Schwierigkeit macht, der Reihe nach hierher:

$$\begin{aligned} &27a_0^2a_3 - 9a_0a_1a_2 + 2a_1^3, \\ &27a_0a_1a_3 - 18a_0a_2^2 + 3a_1^2a_2, \\ &-27a_0a_2a_3 + 18a_1^2a_3 - 3a_1a_2^2, \\ &-27a_0a_3^2 + 9a_1a_2a_3 - 2a_2^3. \end{aligned}$$

Das Verhalten von H , D , Q bei linearer Transformation ergibt sich aus §. 60, (2), (3); sind H' , D' , Q' die entsprechenden Bildungen für eine transformirte Form, so hat man

$$(8) \quad H' = r^2 H, \quad D' = r^6 D, \quad Q' = r^3 Q.$$

Die Covarianten können wir benutzen, um die cubische Form auf eine Normalform zu transformiren, die zugleich die Lösung der cubischen Gleichung giebt.

Wir wählen die Normalform

$$(9) \quad f(x, y) = F(\xi, \eta) = \xi^3 + \eta^3,$$

worin ξ , η lineare Functionen von x , y sind; eine Form, die, wie sich gleich ergeben wird, immer hergestellt werden kann, wenn D nicht verschwindet, also die Gleichung $f = 0$ nicht zwei gleiche Wurzeln hat. Die Lösungen von $f = 0$ ergeben sich dann aus den linearen Gleichungen

$$\xi + \eta = 0, \quad \xi + \varepsilon \eta = 0, \quad \xi + \varepsilon^2 \eta = 0,$$

worin ε eine dritte Einheitswurzel ist.

Um für die Normalform (9) die Formen H' , D' , Q' zu bilden, haben wir $a'_0 = a'_3 = 1$, $a'_1 = a'_2 = 0$ zu setzen und erhalten

$$H' = 9 \xi \eta, \quad D' = -27, \quad Q' = 27 (\xi^3 - \eta^3).$$

Wenn die Normalform (9) durch lineare Transformation aus der allgemeinen Form $f(x, y)$ abgeleitet ist, so ergibt sich nach (8)

$$(10) \quad \begin{aligned} 9 \xi \eta &= r^2 H \\ -27 &= r^6 D \\ 27 (\xi^3 - \eta^3) &= r^3 Q \\ \xi^3 + \eta^3 &= f. \end{aligned}$$

Daraus folgt

$$r^6 = -\frac{27}{D}, \quad 2\xi^3 = \frac{r^3 Q}{27} + f, \quad 2\eta^3 = -\frac{r^3 Q}{27} + f,$$

also, wenn für r^3 aus der ersten Gleichung der Werth $-9:\sqrt{-3D}$ gesetzt wird,

$$(11) \quad \begin{aligned} 6\xi^3 \sqrt{-3D} &= + Q + 3\sqrt{-3D} f \\ 6\eta^3 \sqrt{-3D} &= - Q + 3\sqrt{-3D} f, \end{aligned}$$

woraus ξ und η durch zwei Cubikwurzeln bestimmt sind, von denen nach der ersten Gleichung (10) die eine durch die andere bestimmt ist.

Darin liegt auch der Beweis, dass, wenn D von Null verschieden ist, die Normalform durch lineare Transformation hergestellt werden kann. Denn unter dieser Voraussetzung zerfällt H in zwei von einander verschiedene lineare Factoren, und wenn man diese, von constanten Factoren abgesehen, für die neuen Variablen ξ , η einer linearen Transformation wählt, so wird $A'_0 = 0$, $A'_2 = 0$; es folgt aber aus den identischen Relationen

$$3 a_3 A_0 + a_1 A_2 = a_2 A_1, \quad a_2 A_0 + 3 a_0 A_2 = a_1 A_1,$$

wenn nicht zugleich $A'_1 = 0$, was durch das nicht verschwindende D ausgeschlossen ist, $a'_1 = 0$, $a'_2 = 0$, d. h. die transformirte Form von f enthält nur die Cuben von ξ und η .

Erhebt man die erste Gleichung (10) in den Cubus, und eliminirt ξ^3 , η^3 , r^6 mittelst (11) und der zweiten Gleichung (10), so erhält man zwischen den Covarianten folgende identische Relation

$$(12) \quad 4 H^3 + Q^2 + 27 D f^2 = 0.$$

Um die Transformation in die Normalform auszuführen, d. h. die Functionen ξ , η wirklich zu finden, zerlegt man die Function H in ihre linearen Factoren

$$4 A_0 H = (2 A_0 x + A_1 y + \sqrt{-3 D} y) (2 A_0 x + A_2 y - \sqrt{-3 D} y).$$

Dann unterscheiden sich ξ , η von diesen beiden Factoren von H nur um je einen constanten Factor. Wir setzen also, wenn wir zwei constante Factoren mit h , k bezeichnen,

$$(13) \quad \begin{aligned} 2 \xi &= h (2 A_0 x + A_1 y - \sqrt{-3 D} y) \\ 2 \eta &= k (2 A_0 x + A_1 y + \sqrt{-3 D} y), \end{aligned}$$

woraus sich durch Multiplication mit Rücksicht auf die beiden ersten Gleichungen (10) ergibt

$$(14) \quad 3 h k A_0 \sqrt[3]{-D} = 1,$$

und die Gleichungen (11) geben durch Vergleichung der Coëfficienten von x^3

$$(15) \quad \begin{aligned} 6 h^3 A_0^3 \sqrt{-3 D} &= + q_0 + 3 \sqrt{-3 D} a_0 \\ 6 k^3 A_0^3 \sqrt{-3 D} &= - q_0 + 3 \sqrt{-3 D} a_0, \end{aligned}$$

wo q_0 der Coëfficient von x^3 in Q , also

$$(16) \quad q_0 = 27 a_0^2 a_3 - 9 a_0 a_1 a_2 + 2 a_1^3$$

ist.

Dass die Vorzeichen von $\sqrt{-3D}$ mit Rücksicht auf die Vorzeichen in (11) so zu nehmen sind, wie es in den Formeln (13) geschehen ist, ergibt sich am einfachsten, wenn man die Rechnung für den besonderen Fall $a_0 = 0$, $a_3 = 0$ durchführt.

§. 63.

Das volle Formensystem der binären cubischen Form.

Wir wollen noch nachweisen, dass die Invarianten und Covarianten der cubischen Form durch die Functionen D, f, H, Q erschöpft sind, d. h. dass alle Invarianten und Covarianten einer cubischen Form sich rational durch diese vier Formen ausdrücken lassen.

Sei also

$$C = C(x, y, a)$$

eine Covariante vom Grade ν in den Variablen und vom Grade μ in den Coëfficienten, von der wir voraussetzen wollen, dass sie nur ganzzahlige numerische Coëfficienten hat.

Es ist dann für irgend eine transformirte Form

$$(1) \quad C' = C(\xi, \eta, a') = r^{\lambda} C(x, y, a),$$

$$(2) \quad \lambda = \frac{3\mu - \nu}{2}.$$

Wir verstehen jetzt unter ξ, η die Variablen unserer oben betrachteten Normalform. Bezeichnet dann ε eine dritte Einheitswurzel, so ist

$$\xi = \varepsilon \xi', \quad \eta = \varepsilon^2 \eta'$$

eine lineare Substitution mit der Determinante 1, durch die die Normalform §. 62, (9) in sich selbst übergeht. Es folgt also, dass C' sich nicht ändern kann, wenn ξ, η durch $\varepsilon \xi, \varepsilon^2 \eta$ ersetzt werden; es kann also C' nur von $\xi \eta, \xi^3, \eta^3$ rational abhängen.

Die Vertauschung von ξ mit η entspricht einer Substitution mit der Determinante -1 ; dadurch bleibt also C' ungeändert oder ändert sein Zeichen, je nachdem λ gerade oder ungerade ist. Es besteht daher C' aus einer Summe von Gliedern der Form

$$M(\xi \eta)^k (\xi^{3k} \pm \eta^{3k}),$$

worin M ein ganzzahliger Factor ist (da wir die numerischen Coëfficienten in C und also auch in C' als ganze Zahlen voraus-

gesetzt haben) und das obere oder untere Zeichen gilt, je nachdem λ gerade oder ungerade ist. Im letzteren Falle ist dieser Ausdruck durch $\xi^3 - \eta^3$ theilbar und der Quotient ist durch $\xi^3 + \eta^3$ und $\xi\eta$ rational und ganzzahlig ausdrückbar (weil eine symmetrische Function von zwei Grössen so durch die Summe und das Product dargestellt werden kann). Setzen wir also $\tau = 0$ oder $= 1$, je nachdem λ gerade oder ungerade ist, so ergibt sich für C' ein Ausdruck von der Form

$$C'(\xi, \eta) = (\xi^3 - \eta^3)^\tau \Sigma M(\xi\eta)^\alpha (\xi^3 + \eta^3)^\beta,$$

worin die M ganzzahlige Coëfficienten sind und α, β eine Reihe positiver ganzer Zahlen durchlaufen, die der Bedingung

$$(3) \quad 3\tau + 3\beta + 2\alpha = \nu$$

genügen. Aus (1) ergibt sich also, wenn wir mit einer hinlänglich hohen Potenz von 3 multipliciren und $\xi\eta, \xi^3 + \eta^3, \xi^3 - \eta^3$ nach §. 62, (10) durch H, f, Q und r durch $D^{-\frac{1}{6}}$ ausdrücken,

$$(4) \quad 3^\sigma C = Q^\tau \Sigma M D^\nu H^\alpha f^\beta,$$

worin

$$(5) \quad 6\gamma = \lambda - 3\tau - 2\alpha,$$

und worin die M gleichfalls ganzzahlige Factoren sind.

Zu jedem Werth von γ gehört nach (5) ein bestimmter Werth von α und nach (3) ein bestimmter Werth von β ; ebenso sind durch einen Werth von α oder von β jedesmal die beiden übrigen Zahlen bestimmt, so dass in (4) jeder Exponent von D, H oder f nur einmal vorkommt.

Dass γ eine ganze Zahl ist, folgt leicht aus (2), (3), (5); denn da nach der Definition $\lambda - 3\tau$ eine gerade Zahl ist, so ist zunächst 3γ eine ganze Zahl, und da ferner nach (3)

$$\lambda - 2\alpha = \frac{3}{2}(\mu - \nu + 2\beta + 2\tau),$$

so ist 6γ und mithin 3γ durch 3 theilbar. Hieraus folgt, dass auch σ eine ganze Zahl ist.

Dass aber γ auch positiv sein muss, sehen wir so ein:

Angenommen, auf der rechten Seite von (4) kommen auch negative Potenzen von D vor, so multipliciren wir diese Gleichung beiderseits mit einer so hohen Potenz von D , dass rechts keine negativen Potenzen von D mehr auftreten, dass aber auch die rechte Seite nicht den Factor D erhält. Setzen wir in der so gewonnenen Gleichung

$$(6) \quad a_0 = 0, \quad a_1 = 1, \quad a_2 = 0, \quad a_3 = 0,$$

so wird

$$(7) \quad D = 0, \quad H = -x^2, \quad f = x^2 y, \quad Q = 2x^3.$$

Es würde also die linke Seite verschwinden, während die rechte Seite nicht verschwindet, worin ein Widerspruch liegt.

Wir können aber endlich auch noch beweisen, dass auf der linken Seite von (4) keine Potenz von 3 auftreten kann, die nicht in allen Factoren M enthalten ist, und sich also fortheben lässt.

Wir haben im §. 2 den Satz bewiesen, dass das Product zweier primitiver ganzer rationaler Functionen von beliebigen Variablen wieder eine primitive Function ist. Dabei ist unter einer primitiven Function eine solche verstanden, deren Coëfficienten ganze Zahlen ohne gemeinsamen Theiler sind. Es handelt sich nun hier darum, nachzuweisen, dass eine Summe der Form

$$Q^\gamma \Sigma M D^\gamma H^\alpha f^\beta,$$

worin die M ganze Zahlen ohne gemeinsamen Theiler sind, nicht imprimitiv werden, und speciell den Factor 3 erhalten kann, wenn für Q, D, H, f ihre Ausdrücke in den a, x, y gesetzt werden. Nach dem erwähnten Satze genügt es, da Q eine primitive Function ist, dies nachzuweisen für die Form

$$(8) \quad \Sigma M D^\gamma H^\alpha f^\beta.$$

Hierin können wir überdies alle Glieder weglassen, deren M den Factor 3 schon hat, und endlich können wir wieder nach dem erwähnten Satze annehmen, dass der Ausdruck nicht durch D theilbar sei, dass er also ein Glied mit $\gamma = 0$ enthält. Nehmen wir also an, es habe unter diesen Voraussetzungen der entwickelte Ausdruck (8) den Theiler 3, und substituiren nun die besonderen Werthe (6), (7), d. h. setzen wir $D = 0, H = -x^2, f = x^2 y$, so reducirt sich der Ausdruck auf das einzige Glied, in dem $\gamma = 0, 2\alpha = \lambda$ ist,

$$(-1)^\alpha M x^{2(\alpha + \beta)} y^\beta$$

und es würde also folgen, dass dies M den Theiler 3 haben müsste, was gegen die Voraussetzung ist. Damit ist also bewiesen:

Jede ganzzahlige Covariante der cubischen Form kann ganz und rational und mit ganzzahligen Coëfficienten

cienten M dargestellt werden durch einen der beiden Ausdrücke

$$\Sigma M D' H^{\alpha} f^{\beta}, \quad Q \Sigma M D' H^{\alpha} f^{\beta}.$$

Die Invarianten sind als Specialfall unter den Covarianten enthalten und sind sämtlich Potenzen von D .

§. 64.

Biquadratische Formen.

Wir gehen nun zur Betrachtung der biquadratischen Form

$$(1) \quad f(x, y) = a_0 x^4 + a_1 x^3 y + a_2 x^2 y^2 + a_3 x y^3 + a_4 y^4$$

über.

Wir haben zunächst die Hesse'sche Determinante als Covariante vierter Ordnung, die wir, um sie von einem Zahlenfactor zu befreien, durch 3 theilen:

$$(2) \quad H = \frac{1}{3} \begin{vmatrix} 12a_0 x^2 + 6a_1 xy + 2a_2 y^2, & 3a_1 x^2 + 4a_2 xy + 3a_3 y^2 \\ 3a_1 x^2 + 4a_2 xy + 3a_3 y^2, & 2a_2 x^2 + 6a_3 xy + 12a_4 y^2 \end{vmatrix},$$

oder

$$H = A_0 x^4 + A_1 x^3 y + A_2 x^2 y^2 + A_3 x y^3 + A_4 y^4,$$

worin

$$A_0 = 8a_0 a_2 - 3a_1^2, \quad A_4 = 8a_2 a_4 - 3a_3^2,$$

$$A_1 = 24a_0 a_3 - 4a_1 a_2, \quad A_3 = 24a_1 a_4 - 4a_2 a_3,$$

$$A_2 = 48a_0 a_4 + 6a_1 a_3 - 4a_2^2,$$

und eine Covariante sechsten Grades

$$(3) \quad T = \frac{1}{12} \begin{vmatrix} f'(x), & f'(y) \\ H'(x), & H'(y) \end{vmatrix}.$$

Die Invarianten der biquadratischen Form bilden wir am einfachsten nach §. 61 aus den Wurzeldifferenzen.

Wir erhalten so eine Invariante von der zweiten und eine von der dritten Ordnung in den Coëfficienten:

$$(4) \quad A = \frac{1}{2} a_0^2 [(12)^2 (34)^2 + (13)^2 (24)^2 + (14)^2 (23)^2],$$

$$(5) \quad B = a_0^3 \Sigma (12)^2 (34)^2 (13) (42),$$

Ausdrücke, die sich übersichtlicher schreiben lassen, wenn man

$$(6) \quad U = (12) (34), \quad V = (13) (42), \quad W = (14) (23)$$

setzt, nämlich

$$\begin{aligned}
 A &= \frac{1}{2} a_0^2 (U^2 + V^2 + W^2) \\
 (7) \quad B &= a_0^3 [U^2 (V - W) + V^2 (W - U) + W^2 (U - V)] \\
 &= a_0^3 (W - V) (U - W) (V - U).
 \end{aligned}$$

Zur Berechnung dieser Grössen sind die nöthigen Formeln schon in §. 47 entwickelt. Nach den dortigen Formeln (10) er-
giebt sich

$$U = v^2 - w^2, \quad V = w^2 - u^2, \quad W = u^2 - v^2,$$

wenn u^2, v^2, w^2 die Wurzeln der cubischen Resolvente

$$z^3 + 2a z^2 + (a^2 - 4c)z - b^2 = 0$$

sind, und es folgt daraus

$$\begin{aligned}
 A &= a_0^2 [(u^2 + v^2 + w^2)^2 - 3(v^2 w^2 + w^2 u^2 + u^2 v^2)] \\
 &= a_0^2 (a^2 + 12c) \\
 B &= a_0^3 (2u^2 - v^2 - w^2) (2v^2 - w^2 - u^2) (2w^2 - u^2 - v^2) \\
 &= a_0^3 (3u^2 + 2a) (3v^2 + 2a) (3w^2 + 2a) \\
 &= a_0^3 (2a^3 - 72ac + 27b^2),
 \end{aligned}$$

so dass A, B dieselbe Bedeutung haben, wie in §. 47 und durch die Coëfficienten a_0, a_1, a_2, a_3, a_4 ausgedrückt, so dargestellt sind:

$$(8) \quad A = a_2^2 - 3a_1 a_3 + 12a_0 a_4$$

$$(9) \quad B = 27a_1^2 a_4 + 27a_0 a_3^2 + 2a_2^3 - 72a_0 a_2 a_4 - 9a_1 a_2 a_3.$$

Auch die Discriminante der biquadratischen Gleichung als eine dritte, aber von A und B abhängige Invariante

$$(10) \quad D = a_0^6 U^2 V^2 W^2$$

haben wir an der erwähnten Stelle schon gebildet und gefunden

$$(11) \quad 27D = 4A^3 - B^2.$$

Nach der Formel des §. 67, $2\lambda = n\mu - \nu$, erhalten wir für die bis jetzt gefundenen invarianten Bildungen, die wir für eine transformirte Form mit Accenten bezeichnen, folgende Relationen

$$\begin{aligned}
 (12) \quad H' &= r^2 H, \quad T' = r^3 T, \\
 A' &= r^4 A, \quad B' = r^6 B, \quad D' = r^{12} D.
 \end{aligned}$$

§. 65.

Auflösung der biquadratischen Gleichung.

Wir wollen eine Normalform durch eine lineare Substitution mit der Determinante 1 herstellen, zu deren Ableitung wir die gegebene biquadratische Form in lineare Factoren zerlegt annehmen:

$$(1) \quad f(x, y) = a_0 (x - \alpha y) (x - \beta y) (x - \gamma y) (x - \delta y).$$

Wir setzen

$$(2) \quad \begin{aligned} x \sqrt{\alpha - \beta} &= \beta \xi - \alpha \eta, \\ y \sqrt{\alpha - \beta} &= \xi - \eta, \end{aligned} \quad r = 1,$$

also

$$(3) \quad \begin{aligned} x - \alpha y &= -\sqrt{\alpha - \beta} \xi \\ x - \beta y &= -\sqrt{\alpha - \beta} \eta \\ (x - \gamma y) \sqrt{\alpha - \beta} &= (\beta - \gamma) \xi - (\alpha - \gamma) \eta \\ (x - \delta y) \sqrt{\alpha - \beta} &= (\beta - \delta) \xi - (\alpha - \delta) \eta, \end{aligned}$$

und dadurch geht $f(x, y)$ über in

$$(4) \quad F(\xi, \eta) = a'_1 \xi^3 \eta + a'_2 \xi^2 \eta^2 + a'_3 \xi \eta^3.$$

Die Coefficienten a'_1, a'_2, a'_3 sind nach (3) leicht durch die $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ auszudrücken:

$$(5) \quad \begin{aligned} a'_1 &= a_0 (\beta - \gamma) (\beta - \delta) \\ a'_3 &= a_0 (\alpha - \gamma) (\alpha - \delta) \\ a'_2 &= -a_0 [(\alpha - \gamma) (\beta - \delta) + (\alpha - \delta) (\beta - \gamma)] \end{aligned}$$

Durch Vertauschung der Wurzeln können wir die Normalform (4) auf sechs verschiedene Arten herstellen, die aber nur drei verschiedene Werthe von a'_2 liefern. Diese drei Werthe sind, wenn wie oben

$$(6) \quad \begin{aligned} U &= (\alpha - \beta) (\gamma - \delta), \\ V &= (\alpha - \gamma) (\delta - \beta), \\ W &= (\alpha - \delta) (\beta - \gamma), \\ U + V + W &= 0 \end{aligned}$$

gesetzt wird,

$$\begin{aligned}
 a'_2 &= a_0 (V - W), \\
 a''_2 &= a_0 (W - U), \\
 a'''_2 &= a_0 (U - V).
 \end{aligned}
 \tag{7}$$

Kennt man die a'_2 , a''_2 , a'''_2 , so kann man auch die U , V , W bestimmen durch

$$\begin{aligned}
 3 a_0 U &= a'''_2 - a''_2 \\
 3 a_0 V &= a'_2 - a''_2 \\
 3 a_0 W &= a'_2 - a'_2,
 \end{aligned}
 \tag{8}$$

woraus hervorgeht, dass, wenn von den drei Grössen a'_2 , a''_2 , a'''_2 zwei einander gleich sind, eine der Grössen U , V , W verschwindet, also zwei der Wurzeln der biquadratischen Gleichung einander gleich sind, und folglich ihre Discriminante verschwindet.

Setzen wir noch

$$\begin{aligned}
 \alpha \beta + \gamma \delta &= u, \\
 \alpha \gamma + \delta \beta &= v, \\
 \alpha \delta + \beta \gamma &= w,
 \end{aligned}
 \tag{9}$$

so ist

$$a_0 (u + v + w) = a_2,$$

[die Summe der Producte der Wurzeln von $f(x, y)$ zu je zweien],

$$U = v - w,$$

$$V = w - u,$$

$$W = u - v,$$

also

$$\begin{aligned}
 3 a_0 u &= a_2 - a'_2, \\
 3 a_0 v &= a_2 - a''_2, \\
 3 a_0 w &= a_2 - a'''_2.
 \end{aligned}
 \tag{10}$$

Es sind also mit den Grössen a'_2 , a''_2 , a'''_2 zugleich die u , v , w bekannt. Wenn man aber die Grössen u , v , w kennt, so ist die Lösung der biquadratischen Gleichung auf Quadratwurzeln zurückgeführt. Denn es ist

$$\alpha \beta + \gamma \delta = u, \quad a_0 \alpha \beta \cdot \gamma \delta = a_4$$

und daraus

$$2 \alpha \beta = v_1 + \sqrt{\frac{a_0 u^2 - 4 a_4}{a_0}}, \quad 2 \gamma \delta = v_1 - \sqrt{\frac{a_0 u^2 - 4 a_4}{a_0}}.$$

Da man nun ebenso die Producte

$$\alpha \gamma, \quad \alpha \delta, \quad \beta \gamma, \quad \beta \delta$$

bestimmen kann, so kann daraus α^2 etwa aus

$$\frac{\alpha\beta \cdot \alpha\gamma}{\beta\gamma}$$

berechnet werden.

Es kommt also jetzt noch darauf an, die cubische Gleichung zu bilden, deren Wurzeln a'_2, a''_2, a'''_2 sind. Diese erhält man aber sofort aus den Invarianten.

Wenn man die Invarianten A', B' aus der transformirten Form (4) bildet, so ergibt sich nach §. 64, (8), (9), (12), da $r = 1$ ist,

$$\begin{aligned} (11) \quad A &= a_2'^2 - 3a_1'a_3', \\ B &= 2a_2'^3 - 9a_1'a_2'a_3', \\ D &= a_1'^2 a_2'^2 a_3'^2 - 4a_1'^3 a_3'^3, \end{aligned}$$

und daraus durch Elimination von $a_1'a_3'$

$$a_2'^3 - 3a_2'A + B = 0.$$

Daher sind a'_2, a''_2, a'''_2 die Wurzeln der für z cubischen Gleichung

$$(12) \quad z^3 - 3Az + B = 0.$$

Dies ist wohl die einfachste Form, die man der cubischen Resolvente der biquadratischen Gleichung geben kann.

§. 66.

Die Covarianten.

Wenn wir die Covariante H , nach §. 64, (2) für die transformirte Form

$$(1) \quad f(x, y) = F(\xi, \eta) = a_1'\xi^3\eta + a_2'\xi^2\eta^2 + a_3'\xi\eta^3$$

bilden, so erhalten wir

$$\begin{aligned} (2) \quad -H &= 3a_1'^2\xi^4 + 4a_1'a_2'\xi^3\eta - (6a_1'a_3' - 4a_2'^2)\xi^2\eta^2 \\ &\quad + 4a_2'a_3'\xi\eta^3 + 3a_3'^2\eta^4, \end{aligned}$$

und daraus folgt

$$(3) \quad H + 4a_2'f = -3(a_1'\xi^2 - a_3'\eta^2)^2.$$

Es ist also diese Verbindung, von dem Factor -3 abgesehen, das Quadrat einer quadratischen Form, und dasselbe gilt, wenn wir a_2' durch a''_2, a'''_2 ersetzen. Wir setzen also zur Abkürzung

$$\begin{aligned}
 H + 4a'_2 f &= -3\psi_1^2 \\
 (4) \quad H + 4a''_2 f &= -3\psi_2^2 \\
 H + 4a'''_2 f &= -3\psi_3^2.
 \end{aligned}$$

Von den drei Functionen ψ_1, ψ_2, ψ_3 können keine zwei einen gemeinschaftlichen Theiler haben, wenn die Discriminante D von Null verschieden vorausgesetzt wird. Denn dann sind auch die drei Grössen a'_2, a''_2, a'''_2 von einander verschieden. Wenn also ψ_1 und ψ_2 verschwinden, so müssen H und f verschwinden, d. h. ein gemeinsamer Theiler von ψ_1 und ψ_2 müsste gemeinsamer Theiler von H und f sein. Nun war aber ξ ein beliebiger Lineartheiler von f . Dieser kann nach (2) nur dann Theiler von H sein, wenn $a'_3 = 0$ ist, also wieder, wenn die Discriminante D verschwindet [§. 65, (11)].

Nun ist die Functionaldeterminante T von f und H identisch mit der Functionaldeterminante von f und $H + \lambda f$, was auch λ sein mag, und daraus ergibt sich, wenn $\lambda = 4a'_2$ gesetzt wird,

$$T = -\frac{1}{2} \psi_1 [F'(\xi) \psi'_1(\eta) - F'(\eta) \psi'_1(\xi)].$$

Es ist also T theilbar durch ψ_1 , und aus gleichen Gründen durch ψ_2 und ψ_3 , und folglich ist T bis auf einen von ξ, η unabhängigen Factor identisch mit dem Product $\psi_1 \psi_2 \psi_3$.

Bilden wir demnach das Product der drei Gleichungen (4), so folgt mit Rücksicht auf die cubische Gleichung §. 65, (12), der die Grössen a'_2, a''_2, a'''_2 genügen:

$$H^3 - 48 A H f^2 - 64 B f^3 = c T^2,$$

wo c eine noch zu bestimmende Constante ist. Nach §. 64, (12) bleibt c bei einer linearen Transformation un geändert, und man findet also seinen Werth, wenn man aus der Normalform (1), (2) die Glieder mit der höchsten Potenz von ξ beiderseits einander gleich setzt, $c = -27$.

Wir haben also zwischen den Invarianten und Covarianten die folgende identische Relation

$$(5) \quad H^3 - 48 A H f^2 - 64 B f^3 = -27 T^2.$$

Die Functionen ψ_1, ψ_2, ψ_3 sind gleichfalls Covarianten, freilich mit Coëfficienten, die in den Coëfficienten von f nicht rational sind. Wir können sie leicht durch die Wurzeln $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ von $f = 0$ ausdrücken. Setzt man zur Vereinfachung $y = 1$, so folgt nach §. 65, (3) und (5)

$$\begin{aligned}\psi_1 &= a'_1 \xi^2 - a'_3 \eta^2 \\ &= a_0 \frac{(\beta - \gamma)(\beta - \delta)(x - \alpha)^2 - (\alpha - \gamma)(\alpha - \delta)(x - \beta)^2}{\alpha - \beta}.\end{aligned}$$

Darin aber lässt sich $\alpha - \beta$ im Zähler und Nenner wegheben, und man kann ψ_1 in zwei Formen darstellen; um ψ_2 und ψ_3 zu erhalten, braucht man dann nur β, γ, δ cyklich zu vertauschen.

Man findet so

$$\begin{aligned}\frac{\psi_1}{a_0} &= (\gamma - \beta)(x - \alpha)(x - \delta) - (\alpha - \delta)(x - \beta)(x - \gamma) \\ &= (\delta - \beta)(x - \alpha)(x - \gamma) - (\alpha - \gamma)(x - \beta)(x - \delta) \\ (6) \quad \frac{\psi_2}{a_0} &= (\delta - \gamma)(x - \alpha)(x - \beta) - (\alpha - \beta)(x - \gamma)(x - \delta) \\ &= (\beta - \gamma)(x - \alpha)(x - \delta) - (\alpha - \delta)(x - \gamma)(x - \beta) \\ \frac{\psi_3}{a_0} &= (\beta - \delta)(x - \alpha)(x - \gamma) - (\alpha - \gamma)(x - \delta)(x - \beta) \\ &= (\gamma - \delta)(x - \alpha)(x - \beta) - (\alpha - \beta)(x - \delta)(x - \gamma).\end{aligned}$$

Die Grössen $\psi_1^2, \psi_2^2, \psi_3^2$ kann man auffassen als die Wurzeln einer cubischen Gleichung, deren Coëfficienten Covarianten sind. Man erhält diese Gleichung leicht aus (4) in der Form

$$\left(z + \frac{H + 4a'_2 f}{3}\right) \left(z + \frac{H + 4a''_2 f}{3}\right) \left(z + \frac{H + 4a'''_2 f}{3}\right) = 0.$$

Diese Gleichung ergibt nach §. 65, (12) und mit Benutzung des Ausdrucks (5) für T^2

$$(7) \quad z^3 + Hz^2 + \frac{1}{3}(H^2 - 16Af^2)z - T^2 = 0.$$

Es ist noch von Interesse, die Discriminante dieser Gleichung zu bilden. Man erhält sie am einfachsten aus dem Ausdruck

$$\Delta = (\psi_1^2 - \psi_2^2)^2 (\psi_1^2 - \psi_3^2)^2 (\psi_2^2 - \psi_3^2)^2,$$

wenn man die Ausdrücke (4) einsetzt und dann für $(a'_2 - a''_2)^2$ $(a'_2 - a'''_2)^2$ $(a''_2 - a'''_2)^2$ die Discriminante der Gleichung §. 65, (12)

$$27(4A^3 - B^2) = 3^6 D$$

setzt, wo dann D die Discriminante von f ist. Man erhält so

$$(8) \quad \Delta = 2^{12} D f^6.$$

§. 67.

Das volle Invariantensystem der binären
biquadratischen Form.

Wir wollen noch beweisen, dass mit den Bildungen A, B das System der unabhängigen Invarianten der binären, biquadratischen Form erschöpft ist. Während man sich aber gewöhnlich mit dem Nachweis begnügt, dass jede Invariante eine ganze rationale Function von A, B ist, wollen wir, wie wir es schon in §. 63 für die Covarianten der cubischen Form gethan haben, auch die Frage nach den numerischen Coefficienten berühren, und hier zeigt sich eine neue Erscheinung.

Die Invariante D z. B. ist zwar nach §. 64, (11) rational durch A, B ausgedrückt. Aber die Zahlencoëfficienten sind nicht ganze Zahlen, sondern haben den Nenner 27, obwohl die Coëfficienten in der entwickelten Function D alle ganze Zahlen sind.

Wir betrachten also jetzt als ganze Invarianten ganze rationale homogene Functionen μ^{ten} Grades der fünf Veränderlichen a_0, a_1, a_2, a_3, a_4

$$(1) \quad I(a_0, a_1, a_2, a_3, a_4) = I(a),$$

deren Coëfficienten ganze Zahlen sind, und denen die Invarianteneigenschaft

$$(2) \quad I' = r^{2\mu} I$$

zukommt, wenn I' oder $I(a')$ dieselbe Function der Coëfficienten einer transformirten Function ist.

Solche Invarianten sind A, B, D , zwischen denen die Relation besteht

$$(3) \quad 27 D = 4 A^3 - B^2,$$

und unser Ziel ist, zu beweisen, dass alle ganzen Invarianten ganze und ganzzahlige rationale Functionen von diesen dreien sind.

Wenn wir die Function I' in der Normalform (4) des §. 65 bilden, so erhalten wir zunächst aus (2), da $r = 1$ ist,

$$I(a) = I'(0, a'_1, a'_2, a'_3, 0),$$

und diese Function I kann nur von a'_2 und dem Product $a'_1 a'_3$ abhängen; denn die Substitution

$$\xi = \lambda \xi', \quad \eta = \frac{1}{\lambda} \eta',$$

deren Determinante $= 1$ ist, lässt die Normalform §. 65, (4) und in ihr a'_2 ungeändert, während a'_1, a'_3 in $\lambda^2 a'_1, a'_3 : \lambda^2$ übergehen, und darin ist λ eine willkürliche Grösse.

Wenn wir also

$$a'_2 = z$$

setzen, so ist

$$(4) \quad I = \varphi(a'_1 a'_3, z),$$

wenn φ eine ganze, rationale, ganzzahlige Function der beiden Argumente $a'_1 a'_3$ und z ist.

Nun ist aber nach §. 65, (11)

$$3 a'_1 a'_3 = z^2 - A,$$

und wenn wir also (4) mit einer geeigneten Potenz von 3, etwa 3^r , multipliciren, so erhalten wir

$$(5) \quad 3^r I = \psi(A, z),$$

worin ψ wieder eine ganzzahlige Function von A und z ist. Nach §. 65, (12) ist aber

$$z^3 = 3 A z - B,$$

und hiernach können wir alle höheren Potenzen von z durch die erste und zweite ausdrücken, erhalten also

$$(6) \quad 3^r I = \chi(A, B, z),$$

worin χ in Bezug auf z höchstens vom zweiten Grade ist.

Die linke Seite von (6) bleibt aber ungeändert, wenn z durch a'_2, a'_2, a'_2 , also durch drei verschiedene Werthe, ersetzt wird, und folglich kann die Function χ die Variable z überhaupt nicht mehr enthalten (§. 30, II).

Es ist daher

$$(7) \quad 3^r I = \chi(A, B),$$

worin χ eine ganzzahlige, ganze, rationale Function ist.

Wenn wir in (7) nach (3)

$$B^2 = 4 A^3 - 27 D$$

setzen, so folgt, dass (7) eine der beiden folgenden Formen hat

$$(8) \quad 3^r I = \Phi(A, D), \quad B \Phi(A, D),$$

je nachdem der Grad von I gerade oder ungerade ist.

Ist I eine ursprüngliche Function der a , d. h. eine solche, deren Zahlencoëfficienten keinen gemeinsamen Theiler haben, so können die Coëfficienten der Functionen Φ jedenfalls keinen anderen gemeinschaftlichen Theiler haben, als eine Potenz von 3.

Was uns zu beweisen obliegt, ist, dass sie alle durch 3 theilbar sind, oder was dasselbe ist, dass, wenn wir $\Phi(A, D)$ als ursprüngliche Function voraussetzen, $\nu = 0$ sein muss.

Es ist also die Frage: Können aus der ursprünglichen Function $\Phi(A, D)$ oder $B\Phi(A, D)$ Functionen mit dem Theiler 3 entstehen, wenn man die A, B, D durch ihre Ausdrücke in den a ersetzt? Da B ursprünglich ist, so kann nach §. 2 die in den a ausgedrückte Function $B\Phi(A, D)$ nur dann den Theiler 3 haben, wenn ihn $\Phi(A, D)$ hat.

Also ist die Frage darauf zurückgeführt: Kann die ursprüngliche Function $\Phi(A, D)$ den Theiler 3 erhalten, wenn A, D durch ihre Ausdrücke ersetzt werden?

Dass diese Frage verneint werden muss, können wir leicht so einsehen. Wir denken uns zunächst in $\Phi(A, D)$ alle die Glieder beseitigt, deren Coëfficienten durch 3 theilbar sind; denn offenbar müssen auch die übrigen Glieder noch dieselbe Eigenschaft behalten, durch Substitution der Ausdrücke für A, D den Theiler 3 zu erhalten.

Wir können zweitens annehmen, dass $\Phi(A, D)$ nicht den Factor D hat, denn durch Weglassen dieses Factors würde nach dem schon erwähnten Satze (§. 2) die fragliche Eigenschaft nicht aufgehoben.

Dann aber müsste aus $\Phi(A, D)$ eine durch 3 theilbare Zahl entstehen, wenn alle a , mit Ausnahme von a_2 , gleich Null, $a_2 = 1$ gesetzt werden. Dadurch wird $D = 0$, $A = 1$, und es müsste also $\Phi(1, 0)$ eine durch 3 theilbare Zahl sein; dies ist aber der Coëfficient der höchsten Potenz von A in $\Phi(A, D)$, der nach Voraussetzung nicht durch 3 theilbar ist. Damit haben wir also bewiesen:

Jede ganzzahlige Invariante der biquadratischen Form lässt sich rational und ganzzahlig durch A, B, D darstellen, und zwar in einer der beiden Formen

$$\Phi(A, D), \quad B\Phi(A, D).$$

Dass auch umgekehrt jeder solche Ausdruck, wenn er in den Coëfficienten a homogen ist, eine ganzzahlige Invariante darstellt, ist von selbst klar ¹⁾.

¹⁾ Die Theorie der Invarianten findet man ausführlich dargestellt in den Werken: Clebsch, „Theorie der binären algebraischen Formen“. Leipzig 1872. Faà di Bruno, „Einleitung in die Theorie der binären Formen“. Deutsch von Walter. Leipzig 1881. P. Gordan, „Vorlesungen über Invariantentheorie“, herausgegeben von Kerscheneiteiner. Leipzig 1885. Vgl. auch Franz Meyer, „Bericht über den gegenwärtigen Stand der Invariantentheorie“ im Jahresbericht der deutschen Mathematiker-Vereinigung 1890/91 (Berlin 1892).

Sechster Abschnitt.

Tschirnhausen-Transformation.

§. 68.

Die Hermite'sche Form der Tschirnhausen-Transformation.

Wir haben im vierten Abschnitt den Grundgedanken der Tschirnhausen-Transformation schon kennen gelernt.

Die Aufgabe war die, eine algebraische Gleichung n^{ten} Grades

$$(1) \quad f(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_{n-1} x + a_n = 0$$

durch eine Substitution $(n - 1)^{\text{ten}}$ Grades

$$(2) \quad y = \alpha_0 + \alpha_1 x + \alpha_2 x^2 + \dots + \alpha_{n-1} x^{n-1}$$

umzuformen, um in den willkürlichen Coëfficienten α Mittel zu gewinnen, die Gleichung zu vereinfachen.

Hermite hat dadurch, dass er der Substitution (2) eine besondere Form gab, diese Aufgabe sehr vereinfacht und mit der Invariantentheorie in Verbindung gebracht ¹⁾.

Wir haben in §. 4 eine Reihe von Functionen kennen gelernt, $f_0, f_1, f_2 \dots f_{n-1}$, durch die sich die Potenzen von x bis zur $(n - 1)^{\text{ten}}$ rational ausdrücken lassen, und diese Functionen sind es, die Hermite zur Darstellung der Substitution (2) verwendet.

Wir bezeichnen hier mit x eine Wurzel der Gleichung (1), während unter t eine unbestimmte Veränderliche verstanden sein soll. Dann ist nach §. 4

¹⁾ Hermite, Sur quelques théorèmes d'algèbre et la résolution de l'équation du quatrième degré, aus den Comptes rendus der Pariser Akademie besonders erschienen. Paris 1859.

$$(3) \quad \frac{f(t)}{t-x} = t^{n-1}f_0(x) + t^{n-2}f_1(x) + \cdots + tf_{n-2}(x) + f_{n-1}(x)$$

und

$$f_0(x) = a_0$$

$$f_1(x) = a_0 x + a_1$$

$$(4) \quad f_2(x) = a_0 x^2 + a_1 x + a_2$$

$$\dots \dots \dots f_{n-1}(x) = a_0 x^{n-1} + a_1 x^{n-2} + a_2 x^{n-3} + \cdots + a_{n-1}.$$

Wir nehmen nun die Substitution (2) in der Form an

$$(5) \quad y = t_{n-1}f_0(x) + t_{n-2}f_1(x) + \cdots + t_1f_{n-2}(x) + t_0f_{n-1}(x),$$

worin die $t_{n-1}, t_{n-2} \dots t_1, t_0$ die an Stelle der α getretenen unbestimmten Grössen und nicht mit den Potenzen von t zu verwechseln sind. Es geht aber y aus dem Ausdruck (3) hervor, wenn t^k durch t_k ersetzt wird.

Bezeichnen wir, wie im §. 42, durch das vor eine Function gesetzte Zeichen S , dass die Summe über sämtliche Wurzeln x der Gleichung (1) zu nehmen ist, so haben wir

$$S[f_0(x)] = n a_0$$

$$S[f_1(x)] = (n-1) a_1$$

$$(6) \quad S[f_2(x)] = (n-2) a_2$$

$$\dots \dots \dots$$

$$S[f_{n-1}(x)] = a_{n-1},$$

also

$$(7) \quad S(y) = n a_0 t_{n-1} + (n-1) a_1 t_{n-2} + \cdots + 2 a_{n-2} t_1 + a_{n-1} t_0,$$

ein Ausdruck, der sich aus $f'(t)$ ergiebt, wenn t^k durch t_k ersetzt wird.

Eliminiren wir mit Hülfe von (7) die Variable t_{n-1} aus (5), so folgt

$$(8) \quad y - \frac{1}{n} S(y) = t_{n-2}F_0(x) + t_{n-3}F_1(x) + \cdots + t_0F_{n-2}(x),$$

wenn

$$F_0 = f_1 - \frac{n-1}{n} a_1 = a_0 x + \frac{a_1}{n},$$

$$(9) \quad F_1 = f_2 - \frac{n-2}{n} a_2 = a_0 x^2 + a_1 x + \frac{2 a_2}{n},$$

$$\dots \dots \dots$$

$$F_{n-2} = f_{n-1} - \frac{1}{n} a_{n-1} = a_0 x^{n-1} + a_1 x^{n-2} + \cdots + \frac{n-1}{n} a_{n-1},$$

so dass

$$(10) \quad S[F_0(x)] = 0, \quad S[F_1(x)] = 0, \dots S[F_{n-2}(x)] = 0.$$

Setzen wir nach (3)

$$(11) \quad F(t, x) = \frac{f(t)}{t-x} - \frac{1}{n} f'(t) \\ = t^{n-2} F_0(x) + t^{n-3} F_1(x) + \dots + t F_{n-3}(x) + F_{n-2}(x),$$

so geht die rechte Seite von (8) aus $F(t, x)$ hervor durch die Ersetzung von t^k durch t_k .

Nehmen wir von vornherein y in der Form

$$(12) \quad y = t_{n-2} F_0(x) + t_{n-3} F_1(x) + \dots + t_0 F_{n-2}(x)$$

an, so ist die Gleichung

$$(13) \quad S(y) = 0$$

identisch befriedigt. Welchen Nutzen diese Form der Substitution gewährt, werden die nächsten Betrachtungen zeigen.

§. 69.

Invarianten-Eigenschaft der Tschirnhausen-Transformation.

Es ist jetzt der Einfluss zu untersuchen, den eine lineare Transformation, der wir die Function $f(x)$ unterwerfen, auf die Tschirnhausen-Transformation hat.

Wir machen in $f(x)$ die lineare Substitution

$$(1) \quad x = \frac{\alpha \xi + \beta}{\gamma \xi + \delta}, \quad \alpha \delta - \beta \gamma = r,$$

wodurch wir erhalten

$$(2) \quad \varphi(\xi) = (\gamma \xi + \delta)^n f\left(\frac{\alpha \xi + \beta}{\gamma \xi + \delta}\right),$$

so dass $\varphi(\xi)$ eine ganze rationale Function n ten Grades und $\varphi(\xi) = 0$ die durch (1) transformirte Gleichung $f(x) = 0$ ist.

Wir leiten nun eine Function $\Phi(\tau, \xi)$ ganz in derselben Weise aus $\varphi(\xi)$ ab, wie wir im vorigen Paragraphen $F(t, x)$ aus $f(x)$ abgeleitet haben, nämlich

$$(3) \quad \Phi(\tau, \xi) = \frac{\varphi(\tau)}{\tau - \xi} - \frac{1}{n} \varphi'(\tau) \\ = \tau^{n-2} \Phi_0(\xi) + \tau^{n-3} \Phi_1(\xi) + \dots + \tau \Phi_{n-3}(\xi) + \Phi_{n-2}(\xi),$$

worin τ ebenso wie t eine Variable ist und die Functionen $\Phi_0(\xi), \Phi_1(\xi) \dots \Phi_{n-2}(\xi)$, ebenso aus ξ und den Coëfficienten

von $\varphi(\xi)$ gebildet sind, wie die entsprechenden Functionen $F_0(x), F_1(x) \dots F_{n-2}(x)$ aus x und den Coëfficienten von $f(x)$.

Wenn wir nun andererseits in $F(t, x)$ gleichzeitig mit der Substitution (1) die Substitution

$$(4) \quad t = \frac{\alpha\tau + \beta}{\gamma\tau + \delta}$$

ausführen, so erhalten wir

$$(5) \quad (\gamma\tau + \delta)^n f(t) = \varphi(\tau),$$

$$(6) \quad (\gamma\xi + \delta)(\gamma\tau + \delta)(t - x) = r(\tau - \xi)$$

und, indem wir von (5) die Ableitung, am einfachsten durch Differentiation mittelst der Formel

$$\frac{dt}{d\tau} = \frac{r}{(\gamma\tau + \delta)^2}$$

bilden,

$$(7) \quad r(\gamma\tau + \delta)^{n-1} \frac{1}{n} f'(t) = (\gamma\tau + \delta) \frac{1}{n} \varphi'(\tau) - \gamma \varphi(\tau).$$

Aus (5), (6) und (7) folgt

$$r(\gamma\tau + \delta)^{n-2} \frac{f(t)}{t-x} = \frac{\varphi(\tau)}{\tau-\xi} \frac{\gamma\xi + \delta}{\gamma\tau + \delta}$$

$$r(\gamma\tau + \delta)^{n-2} \frac{1}{n} f'(t) = - \frac{\gamma(\tau-\xi)\varphi(\tau)}{(\gamma\tau + \delta)(\tau-\xi)} + \frac{1}{n} \varphi'(\tau),$$

und durch Subtraction beider Formeln

$$r(\gamma\tau + \delta)^{n-2} \left(\frac{f(t)}{t-x} - \frac{1}{n} f'(t) \right) = \frac{\varphi(\tau)}{\tau-\xi} - \frac{1}{n} \varphi'(\tau),$$

also

$$(8) \quad r(\gamma\tau + \delta)^{n-2} F(t, x) = \Phi(\tau, \xi)$$

oder, ausführlicher geschrieben

$$(9) \quad \tau^{n-2} \Phi_0 + \tau^{n-3} \Phi_1 + \dots + \Phi_{n-2} = \\ r[(\alpha\tau + \beta)^{n-2} F_0 + (\alpha\tau + \beta)^{n-3} (\gamma\tau + \delta) F_1 + \dots + (\gamma\tau + \delta)^{n-2} F_{n-2}].$$

Wir setzen nun, indem wir in $F(t, x)$ die Potenzen t^k durch beliebige Variable t_k ersetzen und ebenso in $\Phi(\tau, \xi)$ τ^k durch τ_k ,

$$(10) \quad Y(t, x) = t_{n-2} F_0 + t_{n-3} F_1 + \dots + t_0 F_{n-2}, \\ H(\tau, \xi) = \tau_{n-2} \Phi_0 + \tau_{n-3} \Phi_1 + \dots + \tau_0 \Phi_{n-2},$$

so dass die Substitutionen der Tschirnhausen-Transformation

$$(11) \quad y = Y(t, x), \quad \eta = H(\tau, \xi)$$

lauten [§. 68, (12)].

Die Gleichung (9), die in Bezug auf τ identisch ist, bleibt aber auch richtig, wenn nach Ausführung der angedeuteten Potenzirung rechts τ^k durch τ_k ersetzt wird, und sie lehrt also, dass zwischen den Functionen $Y(t, x)$, $H(\tau, \xi)$ die Relation besteht

$$(12) \quad H(\tau, \xi) = r Y(t, x),$$

wenn wir die t von den τ in folgender Weise abhängen lassen:

Man setze

$$(13) \quad \begin{aligned} t_{n-2} &= (\alpha \tau + \beta)^{n-2} \\ t_{n-3} &= (\alpha \tau + \beta)^{n-3} (\gamma \tau + \delta) \\ &\dots \dots \dots \\ t_0 &= (\gamma \tau + \delta)^{n-2}, \end{aligned}$$

und ersetze nach Ausführung der Potenzen τ^k durch τ_k .

Es sei nun z eine beliebige Veränderliche, und wir multipliciren, ehe wir die Potenzirungen in (13) ausführen, diese Gleichungen der Reihe nach mit

$$1, \quad -(n-2)z, \quad \frac{(n-2)(n-3)}{1 \cdot 2} z^2, \dots \pm z^{n-2};$$

dann bekommen wir links eine ganze rationale Function von z vom $(n-2)^{\text{ten}}$ Grade

$$(14) \quad \begin{aligned} T(z) &= t_{n-2} - (n-2)t_{n-3}z \\ &+ \frac{(n-2)(n-3)}{1 \cdot 2} t_{n-4}z^2 - \dots \pm t_0 z^{n-2}, \end{aligned}$$

und die rechte Seite ergibt nach dem binomischen Satz

$$[(\alpha \tau + \beta) - z(\gamma \tau + \delta)]^{n-2} = [\tau(\alpha - \gamma z) + (\beta - \delta z)]^{n-2},$$

was, wenn wir

$$(15) \quad z = \frac{\alpha \xi + \beta}{\gamma \xi + \delta}, \quad \xi = \frac{\delta z - \beta}{-\gamma z + \alpha}$$

setzen, in

$$(\alpha - \gamma z)^{n-2} (\tau - \xi)^{n-2} = \frac{\gamma^{n-2} (\tau - \xi)^{n-2}}{(\gamma \xi + \delta)^{n-2}}$$

übergeht.

Wenn wir hierin die Potenz $(\tau - \xi)^{n-2}$ nach dem binomischen Satze ausführen, und dann τ^k durch τ_k ersetzen, so erhalten wir eine Umformung der Function $T(z)$. Wir setzen also

$$\begin{aligned} \Theta(\xi) &= \tau_{n-2} - (n-2)\tau_{n-3}\xi \\ &+ \frac{(n-2)(n-3)}{1 \cdot 2} \tau_{n-4}\xi^2 + \dots \pm \tau_0 \xi^{n-2} \end{aligned}$$

und erhalten die identische Umformung

$$(16) \quad (\gamma \xi + \delta)^{n-2} T\left(\frac{\alpha \xi + \beta}{\gamma \xi + \delta}\right) = r^{n-2} \Theta(\xi),$$

worin der Zusammenhang zwischen den Coëfficienten t und τ durch die symbolischen Gleichungen (13) ausgedrückt, also derselbe ist, wie in den Functionen Y und H .

Es ist also hiernach $r^{n-2} \Theta(\xi)$ die Umformung der Function $(\gamma \xi + \delta)^{n-2} T(z)$ durch dieselbe lineare Substitution, durch die $(\gamma \xi + \delta)^n f(z)$ in $\varphi(\xi)$ übergeht.

Bezeichnen wir die Coëfficienten dieser umgeformten Function, also die Grössen $r^{n-2} \tau_k$ mit t' , so ergibt die Gleichung (12), die in Bezug auf τ linear ist,

$$(17) \quad H(t', \xi) = r^{n-1} Y(t, x).$$

Aus $Y(t, x)$ gehen nun n Functionen hervor, wenn man für x die n Wurzeln von $f(x)$ setzt. Jede homogene, rationale, symmetrische Function dieser n Functionen ist rational durch die Coëfficienten von $f(x)$ ausdrückbar, und wenn wir also eine solche Function mit $K(t, a)$ bezeichnen, so ergibt die Gleichung (17), wenn wir die Coëfficienten von $\varphi(\xi)$ mit a' bezeichnen,

$$(18) \quad K(t', a') = r^{\nu(n-1)} K(t, a),$$

wenn ν den Grad der symmetrischen Function bedeutet. Damit ist der schöne Satz von Hermite bewiesen:

Die Coëfficienten in der durch die Tschirnhausen-Transformation

$$y = Y(t, x)$$

umgeformten Gleichung $f(x) = 0$ und alle symmetrischen Functionen der n Werthe y sind simultane Invarianten der beiden Functionen

$$f(z), \quad T(z).$$

§. 70.

Ausführungen über den Hermite'schen Satz.

Durch die Betrachtungen des letzten Paragraphen hat sich ergeben, dass, wenn wir

$$(1) \quad y = t_{n-2} F_0(x) + t_{n-3} F_1(x) \cdots + t_0 F_{n-2}(x)$$

setzen, die symmetrischen Functionen der n Werthe $y_1, y_2 \dots y_n$, die man aus y erhält, wenn man für x die n Wurzeln von

$f(x) = 0$ setzt, simultane Invarianten von zwei Formen n^{ten} und $(n - 2)^{\text{ten}}$ Grades, $f(z)$, $T(z)$ sind.

Eine solche ganze rationale und homogene symmetrische Function ν^{ter} Ordnung

$$P(y_1, y_2 \dots y_n)$$

ist wegen (1) offenbar eine homogene Function ν^{ter} Ordnung der Variablen t . Sie ist ebenso eine homogene Function ν^{ter} Ordnung in den a , da der Ausdruck (1), wie er die a explicite enthält, linear ist, und da die symmetrischen Functionen der x nur von den Verhältnissen $a_1:a_0, a_2:a_0, \dots a_n:a_0$ abhängen. Bei dem Ausdruck von P durch die a könnte aber möglicherweise eine Potenz von a_0 im Nenner bleiben, und wir haben noch nachzuweisen, dass dies nicht eintritt.

Setzen wir

$$a_0^\lambda P(y_1, \dots y_n) = K(t, a)$$

und bestimmen die Potenz a_0^λ so, dass $K(t, a)$ eine ganze Function der a ist, aber für $a_0 = 0$ nicht mehr verschwindet, so wird folgen, dass $\lambda = 0$ sein muss, wenn wir nachweisen, dass für $a_0 = 0$ die sämtlichen y endliche Werthe behalten.

Wenn wir $a_0 = 0$ werden lassen, während die übrigen a ungeändert bleiben, so wird eine der Wurzeln x , wie wir im §. 40 gesehen haben, unendlich wachsen. Dass aber das zugehörige y gleichwohl endlich bleibt, ergibt sich aus der in Bezug auf t identischen Gleichung §. 68, (11)

$$(2) \quad \frac{f(t)}{t-x} - \frac{1}{n} f'(t) = t^{n-2} F_0(x) + t^{n-3} F_1(x) + \dots + F_{n-2}(x),$$

aus der zu ersehen ist, dass, wenn $a_0 = 0$ und x unendlich wird, die Functionen

$$F_0(x), F_1(x) \dots F_{n-2}(x)$$

gleich den Coëfficienten von $-\frac{1}{n} f'(t)$, also gleich

$$0, -\frac{n-1}{n} a_1 \dots, -\frac{1}{n} a_{n-1}$$

werden. Es bleiben also auch die y endlich, und $P(y_1, y_2 \dots y_n)$ ist gleich einer ganzen rationalen Invariante vom Grade ν sowohl in den t als in den a .

Wenn wir also die Gleichung für y in der Form annehmen

$$(3) \quad y^n + P_2 y^{n-2} + P_3 y^{n-3} + \dots + P_n = 0,$$

so ist P_ν eine solche Invariante ν^{ten} Grades.

Eine Invariante vom Grade $n(n-1)$ ist auch die Discriminante Δ der Gleichung (3), oder das Quadrat des Differenzenproductes

$$(4) \quad \Pi = (y_1 - y_2)(y_1 - y_3) \dots (y_2 - y_3) \dots$$

Um über die Bildung dieser Grösse näheren Aufschluss zu bekommen, erinnern wir uns, dass wir y erhalten, wenn wir in

$$\frac{f(t)}{t-x} - \frac{1}{n} f'(t)$$

t^k durch t_k ersetzen. Wir erhalten also $y_1 - y_2$ aus der Formel

$$(5) \quad y_1 - y_2 = (x_1 - x_2) \frac{f(t)}{(t-x_1)(t-x_2)},$$

wenn wir dieselbe Vertauschung machen.

Der Quotient

$$\frac{f(t)}{(t-x_i)(t-x_k)}$$

ist eine ganze rationale Function von t vom Grade $n-2$. Ersetzen wir darin t^k durch t_k , so möge er in $t_{i,k}$ übergehen; wir haben dann

$$(6) \quad y_i - y_k = (x_i - x_k) t_{i,k}.$$

Wenn wir also

$$(7) \quad a_0^{n-1} \Theta = t_{1,2} t_{1,3} \dots t_{1,n} t_{2,3} \dots t_{2,n} t_{n-1,n}$$

setzen, so ist Θ eine homogene ganze Function vom Grade $\frac{1}{2}n(n-1)$ in Bezug auf die t , und sie ist ausserdem als symmetrische Function der x rational durch die Coëfficienten a darstellbar.

Aus (6) folgt aber, wenn D , wie im §. 46, (3) die Discriminante von $f(x)$ bedeutet,

$$(8) \quad \Delta = D \Theta^2,$$

woraus zu schliessen ist, dass Θ eine Invariante ist, die den Nenner a_0 nicht mehr enthält. Δ ist in den Coëfficienten a vom Grade $n(n-1)$, während D nach §. 46 vom Grade $2n-2$ ist; daraus folgt, dass Θ vom Grade $\frac{1}{2}(n-1)(n-2)$ in den Coëfficienten a ist.

Θ ist eine sogenannte zerlegbare Form $1/2 n(n-1)^{\text{ten}}$ Grades in den Variablen t ; denn sie lässt sich nach (7) in lauter lineare Factoren zerlegen, die freilich nicht rational in den a sind.

Wir haben schon im §. 52 darauf hingewiesen, dass bei der Tschirnhausen-Transformation auch x rational durch y ausdrückbar ist; und dasselbe gilt also auch für jede rationale Function von x .

Betrachten wir irgend eine solche Function $\varphi(x)$, die auch noch die Coëfficienten a und t enthalten kann, aber immer für beide Arten von Variablen ganz und homogen vorausgesetzt sei, so können wir setzen

$$(9) \quad \varphi(x) = C_0 + C_1 y + C_2 y^2 + \dots + C_{n-1} y^{n-1},$$

worin die $C_0, C_1, \dots, C_{n-1}$ rational in a und in t ausdrückbar sind.

Stellen wir die Gleichung (9) für $x = x_1, x_2 \dots x_n, y = y_1, y_2, \dots y_n$ auf, so erhalten wir für die Bestimmung der C ein System linearer Gleichungen, dessen Determinante

$$(10) \quad \begin{vmatrix} 1, & y_1, & y_1^2 & \dots & y_1^{n-1} \\ 1, & y_2, & y_2^2 & \dots & y_2^{n-1} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ 1, & y_n, & y_n^2 & \dots & y_n^{n-1} \end{vmatrix},$$

also gleich $\Theta \sqrt{D}$ ist. Der Zähler des Ausdruckes für C_v geht aus der Determinante (10) hervor, indem man die Elemente der $(v+1)^{\text{ten}}$ Colonne durch $\varphi(x_1), \varphi(x_2) \dots \varphi(x_n)$ ersetzt, und folglich hat der Zähler, wenn man Alles durch die x_i ausdrückt, den Factor $\sqrt{D}$ (weil er verschwindet, wenn zwei x_i einander gleich werden).

Wir können also setzen

$$\Theta C_v = Q_v,$$

worin Q_v eine ganze rationale Function der t und der a ist, die höchstens noch eine Potenz von a_0 im Nenner enthalten kann. Wir bekommen dann

$$(11) \quad \Theta \varphi(x) = Q_0 + Q_1 y + Q_2 y^2 + \dots + Q_{n-1} y^{n-1}.$$

Die Coëfficienten Q_v sind aber keine Invarianten und ihre Berechnung ist in den meisten Fällen schwierig.

§. 71.

Transformation der cubischen Gleichung.

Der Hermite'sche Satz (§. 69) reicht für die cubische Gleichung aus, die Transformation ohne weitere Rechnung auszuführen.

Wir haben dazu, wenn wir homogene Variable z_1, z_2 anwenden, simultane Invarianten der cubischen Form

$$(1) \quad f(z_1, z_2) = a_0 z_1^3 + a_1 z_1^2 z_2 + a_2 z_1 z_2^2 + a_3 z_2^3$$

und der Linearform

$$(2) \quad T = -t_0 z_1 + t_1 z_2$$

zu bilden. Wenn wir aber die lineare Substitution

$$(3) \quad \begin{aligned} z_1 &= \alpha z'_1 + \beta z'_2 \\ z_2 &= \gamma z'_1 + \delta z'_2 \end{aligned}$$

auf T anwenden, so ergibt sich

$$-t_0 z_1 + t_1 z_2 = -t'_0 z'_1 + t'_1 z'_2,$$

wenn

$$t'_0 = +t_0 \alpha - t_1 \gamma,$$

$$t'_1 = -t_0 \beta + t_1 \delta,$$

oder

$$(4) \quad \begin{aligned} r t_1 &= \alpha t'_1 + \beta t'_0 \\ r t_0 &= \gamma t'_1 + \delta t'_0. \end{aligned}$$

Diese Substitution geht aber aus (3) hervor, wenn man z_1, z_2, z'_1, z'_2 durch $r t_1, r t_0, t'_1, t'_0$ ersetzt. Wenn nun $I(a, t_1, t_0)$ eine simultane Invariante von f und T ist, homogen und vom ν^{ten} Grade in t_0, t_1 und vom Gewicht λ , also

$$I(a', t'_1, t'_0) = r^\lambda I(a, t_1, t_0),$$

so folgt durch diese Vertauschung

$$I(a', z'_1, z'_2) = r^{\lambda-\nu} I(a, z_1, z_2),$$

d. h. es ist $I(a, z_1, z_2)$ eine Covariante von f .

Man erhält also alle simultanen Invarianten von f und T aus den Covarianten von f , wenn man darin z_1, z_2 durch t_1, t_0 ersetzt.

Die Covarianten von f haben wir aber in §. 62, 63 vollständig kennen gelernt.

Danach ist es leicht, die cubische Gleichung zu bilden, die sich aus der Substitution §. 68, (12)

$$(5) \quad y = t_1 \left(a_0 x + \frac{a_1}{3} \right) + t_0 \left(a_0 x^2 + a_1 x + \frac{2 a_2}{3} \right)$$

für y ergibt. Schreiben wir die Gleichung in der Form

$$y^3 + P_2 y + P_3 = 0,$$

so sind P_2, P_3 Covarianten von f , und zwar P_2 von der zweiten, P_3 von der dritten Ordnung, sowohl in t als in a .

Da nun P_2 und P_3 Covarianten der cubischen Form sind, so können sie sich nach §. 62 und 63 von den beiden dort definierten Functionen

$$H(t_1, t_0), \quad Q(t_1, t_0)$$

nur um constante, d. h. numerische Factoren unterscheiden. Diese constanten Factoren lassen sich durch irgend eine specielle Annahme bestimmen.

Wir können z. B. annehmen

$$t_1 = 1, \quad t_0 = 0, \quad a_0 = 1, \quad a_1 = 0,$$

dann wird $y = x$, also

$$P_2 = a_2, \quad P_3 = a_3.$$

Andererseits ergibt sich aber nach den im §. 62 gegebenen Formeln (2), (3), (7) für diese besondere Annahme

$$H(1, 0) = 3 a_2, \quad Q(1, 0) = 27 a_3,$$

woraus man allgemein schliesst

$$P_2 = \frac{1}{3} H(t_1, t_0), \quad P_3 = \frac{1}{27} Q(t_1, t_0),$$

so dass wir für y die cubische Gleichung erhalten

$$(6) \quad y^3 + \frac{1}{3} H(t_1, t_0) y + \frac{1}{27} Q(t_1, t_0) = 0.$$

Die Discriminante Δ dieser cubischen Gleichung ist

$$\Delta = -\frac{1}{27} (4 H^3 + Q^2),$$

also mit Anwendung der Relation §. 62, (12)

$$(7) \quad 4 H^3 + Q^2 + 27 D f^2 = 0$$

$$(8) \quad \Delta = D f(t_1, t_0)^2,$$

wenn D die Discriminante der gegebenen cubischen Gleichung ist, in Uebereinstimmung mit den allgemeinen Resultaten des vorigen Paragraphen.

Wollen wir hierauf die Auflösung der cubischen Gleichung gründen, so müssen wir zunächst nach den Vorschriften des vorigen Paragraphen x rational durch y darstellen. Wir setzen

$$(9) \quad a_0 f(t_1, t_0) x = Q_0 + Q_1 y + Q_2 y^2.$$

Die Berechnung der Coëfficienten Q ist leicht auszuführen, wenn man diese Gleichung für x_1, x_2, x_3 und entsprechend y_1, y_2, y_3 aufstellt.

Wir wollen über den Gang der Rechnung, die nur die Darstellung symmetrischer Functionen der Wurzeln einer cubischen Gleichung durch die Coëfficienten nach den Vorschriften des vierten Abschnittes (§. 42, 45) erfordert, einige Andeutungen machen. Nimmt man zunächst die Summe der drei Gleichungen (9), so erhält man nach (6)

$$3 Q_0 = \frac{2}{3} H(t_1, t_0) Q_2 - a_1 f(t_1, t_0),$$

so dass also nur noch Q_1 und Q_2 berechnet zu werden brauchen; diese findet man, wenn man die für $x = x_1$ gebildete Gleichung (9) mit

$$y_2 - y_3 = a_0 (x_2 - x_3) (t_1 - t_0 x_1)$$

und mit

$$y_2^2 - y_3^2 = -a_0 (x_2 - x_3) y_1 (t_1 - t_0 x_1)$$

multiplicirt und die drei durch cyklische Vertauschung der Indices 1, 2, 3 gebildeten analogen Gleichungen addirt.

Man hat dann nur Gebrauch zu machen von den beiden Formeln

$$a_0^2 \Sigma x_1^2 (x_2 - x_3) = -\sqrt{D}$$

$$a_0^3 \Sigma x_1^3 (x_2 - x_3) = a_1 \sqrt{D},$$

und findet so

$$Q_0 = \frac{-a_1}{3} f(t_1, t_0) - \frac{2}{3} t_0 H(t_1, t_0)$$

$$Q_1 = a_0 t_1^2 + \frac{2}{3} a_1 t_0 t_1 + \frac{1}{3} a_2 t_0^2$$

$$Q_2 = -t_0.$$

Setzen wir zur Vereinfachung $t_1 = t, t_0 = 1$, gehen also zu den inhomogenen Ausdrücken über, so ergibt sich

$$(10) \quad (3 a_0 x + a_1) f(t) = -\frac{2}{3} H(t) + y f'(t) - 3 y^2,$$

während die Gleichung für y lautet

$$(11) \quad y^3 + \frac{1}{3} H(t) y + \frac{1}{27} Q(t) = 0,$$

wenn wir $H(t), Q(t)$ für $H(t, 1), Q(t, 1)$ setzen.

Um nun die cubische Gleichung zu lösen, bestimmen wir t aus der quadratischen Gleichung

$$H(t) = 0.$$

Wir wollen für den Augenblick zur Abkürzung

$$(12) \quad \varrho = \sqrt{-3D}$$

setzen; dann folgt aus (7)

$$(13) \quad Q = 3\varrho f(t),$$

und aus (11)

$$(14) \quad y = -\frac{1}{3} \sqrt[3]{3\varrho f(t)},$$

und der Ausdruck (10) ergibt

$$(15) \quad (3a_0x + a_1)f(t) = yf'(t) - 3y^2.$$

Um die Uebereinstimmung dieses Resultats mit der Cardanischen Formel herzuleiten, gehen wir auf den §. 62 zurück und setzen in den dortigen Formeln $x = t$, $y = 1$.

Wegen (13) wird, nach §. 62, (11), (13)

$$\eta = 0, \quad \xi = -h\varrho,$$

und nach §. 62, (10)

$$f(t) = \xi^3, \quad f'(t) = 3\xi^2\xi',$$

worin $\xi' = hA_0$ nach §. 62, (13) die Ableitung von ξ nach t ist,

$$f(t) = -h^3\varrho^3, \quad f'(t) = 3h^3A_0\varrho^2.$$

Danach folgt aus (14)

$$y = \frac{h\varrho\sqrt[3]{3\varrho}}{3}$$

und aus (15)

$$3a_0x + a_1 = -hA_0\sqrt[3]{3\varrho} - \frac{1}{h\sqrt[3]{3\varrho}},$$

oder nach §. 62, (14), (15)

$$(16) \quad 3a_0x + a_1 = A_0(k - h)\sqrt[3]{3\varrho},$$

worin nach §. 62, (15)

$$hA_0\sqrt[3]{3\varrho} = \sqrt[3]{\frac{-q_0 + 3\varrho a_0}{2}}$$

$$kA_0\sqrt[3]{3\varrho} = \sqrt[3]{\frac{+q_0 + 3\varrho a_0}{2}}.$$

Nehmen wir $a_0 = 1$, $a_1 = 0$ an, so erhalten wir aus (16) die Cardanische Formel (§. 35)

$$(17) \quad x = \sqrt[3]{\frac{-a_3}{2}} + \sqrt[3]{\frac{a_2^3}{27} + \frac{a_3^2}{4}} + \sqrt[3]{\frac{-a_3}{2}} - \sqrt[3]{\frac{a_2^3}{27} + \frac{a_3^2}{4}}.$$

§. 72.

Allgemeine Ausführung der Transformation.

In der allgemeinen Durchführung der Tschirnhausen-Transformation in der Hermite'schen Form können wir noch einen bedeutenden Schritt weiter gehen.

Wir betrachten zunächst die allgemeine Substitution §. 68, (5)

$$(1) \quad y = t_{n-1} f_0 + t_{n-2} f_1 + t_{n-3} f_2 + \cdots + t_0 f_{n-1},$$

aus der wir die speciellere Form §. 68 (12) erhalten, wenn wir die Variablen t an die eine lineare Bedingung

$$(2) \quad S(y) = n a_0 t_{n-1} + (n-1) a_1 t_{n-2} + \cdots + a_{n-1} t_0 = 0$$

binden, was aber fürs Erste noch nicht geschehen soll.

Durch die Functionen $f_0, f_1, f_2 \dots f_{n-1}$ lassen sich nach §. 68, (4) alle Potenzen von x und also auch alle rationalen Functionen von x linear und homogen darstellen.

Wenn wir diese Darstellung für die verschiedenen Potenzen von y finden können, so lässt sich durch Elimination der f_i die Gleichung n^{ten} Grades für y bilden.

Denselben Zweck erreichen wir aber noch einfacher, wenn wir die n Producte $y f_s$ linear durch die f darstellen. Denn wenn wir die Gleichungen haben

$$(3) \quad y f_s = E_{0,s} f_0 + E_{1,s} f_1 + E_{2,s} f_2 + \cdots + E_{n-1,s} f_{n-1} \\ s = 0, 1, 2 \dots n-1,$$

so erhalten wir durch Elimination von $f_0, f_1 \dots f_{n-1}$ aus dem System (3)

$$(4) \quad E = \begin{vmatrix} E_{0,0} - y, & E_{1,0}, & E_{2,0} & \dots & E_{n-1,0} \\ E_{0,1}, & E_{1,1} - y, & E_{2,1} & \dots & E_{n-1,1} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ E_{0,n-1}, & E_{1,n-1}, & E_{2,n-1} & \dots & E_{n-1,n-1} - y \end{vmatrix} = 0,$$

also eine Gleichung n^{ten} Grades für y , die die gesuchte transformirte Gleichung ist. Alles ist daher zurückgeführt auf die Bestimmung der Coëfficienten $E_{r,s}$, die, wie aus (1) hervorgeht, jedenfalls lineare Functionen der Variablen t sind. Insbesondere ist

$$(5) \quad E_{0,0} = a_0 t_{n-1}, E_{1,0} = a_0 t_{n-2}, \dots E_{n-1,0} = a_0 t_0.$$

Um die übrigen E zu berechnen, bemerken wir, dass nach der Definition §. 68, (4) zwischen den Functionen f die folgenden Relationen bestehen:

Hierzu ist noch zu bemerken, dass die überzählig eingeführten Variabeln $t_n, t_{n+1} \dots$ in der zweiten Form von $E_{0,s}, E_{1,s} \dots E_{s-1,s}$ bereits wieder eliminirt sind, und dass die Variable t_{n-1} nur in $E_{s,s}$ vorkommt.